

## 1. 업무개요

환경전문심사원(♠♠♠♠부, 이하 “♠♠♠♠부”라 함)은 「환경오염시설 통합관리에 관한 법률」(이하 “환경오염시설법”이라 함) 제29조(환경전문심사원의 운영 등) 등에 따라, 0000년 00월에 구축·준공된 통합허가사업장 사후관리 대비 통합환경실험실(♠♠ ☆☆☆ 소재, 0층부터 0층까지 분야별로 전처리실부터 기기실 등으로 구성, 연면적 00,000㎡)을 운영하여 통합관리사업장 사후관리(오염도 측정) 및 대기·악취·다이옥신 분야 통합정도관리 업무 등을 수행하고 있다.

[표 1] ♠♠♠♠부 '00년도 통합허가사업장 오염도 측정 추진실적('00.00.00.기준)

(단위 : 건)

| 총 합계 |     | 다이옥신분야 |     | 악취분야 |     | 대기분야 |    |
|------|-----|--------|-----|------|-----|------|----|
| 목표   | 실적  | 목표     | 실적  | 목표   | 실적  | 목표   | 실적 |
| ---  | --- | ---    | --- | ---  | --- | --   | -- |

[표 2] ♠♠♠♠부 보유 장비 현황(00개, 장비구입액 00억)

(단위 : 대, 백만원)

| 총 합계 |       | 다이옥신분야 |     | 악취분야 |       | 대기분야 |       |
|------|-------|--------|-----|------|-------|------|-------|
| 대수   | 구입액   | 대수     | 구입액 | 대수   | 구입액   | 대수   | 구입액   |
| --   | -,--- | -      | --- | ---  | -,--- | --   | -,--- |

## 2. 관련규정 및 판단기준

「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제29조(환경전문심사원의 운영 등) 및 같은 법 시행규칙 제30조(환경전문심사원의 업무)에 따라, “오염물질등의 측정을 위한 기술지원, 보고 및 검사를 위한 기술지원 등” 업무를 수행하도록 되어있다.

그리고, 「화학물질관리법」(이하 “법”이라 함) 제13조(유해화학물질 취급기준)과 「산업안전보건기준에 관한 규칙」(이하 “안전보건규칙”이라 함) 제16조(위험물 등의 보관) 및 제439조(특별관리물질 취급 시 적어야 하는 사항)에 따르면, “규정된 위험 물질에 대하여 작업장 외의 별도의 장소에 보관하여야 하고, 작업장 내부에는 작업에 필요한 양만 두어야 하며, 특별관리물질 취급 시 근로자 이름, 특별관리 물질 명칭, 취급량, 작업내용, 착용한 보호구, 누출 등 사고가 발생한 경우 피해 내용 및 조치사항에 대한 내용을 적어야 한다.”고 되어있다.

또한, “0000 정도관리 현장평가 실무”(환경기반연구부 환경측정분석 센터 배포) (이하 “정도관리 현장평가 안내서”라 함) 중 ‘정도관리 현장평가 진행과정’ 내용 중에 시약의 입고·출고 기록은 ‘시약의 병’ 단위로 관리를 하도록 권고하고 있다.

【표 3】 “0000 정도관리 현장평가 실무” 중 “시약 및 표준물질 구매·소모에 대한 기록” 내용(p.00)

- ‘시약 및 표준물질 구매·소모에 대한 기록’은 매 시험마다 사용되는 시약 또는 표준물질 사용량(예: 그래프 단위)을 소모량으로 기록하지 않고, 시약의 병 단위로 기록하도록(입고 또는 출고) 권고한다.

따라서, ♠♠♠♠부는 ’00년부터 인원이 조정(00명→00명, △0명)되면서 대기·악취 분야의 오염도 조사가 외부 용역으로 수행 예정임에 따라, 사용 빈도수가 적어지는 측정기기들 및 실험실에 대하여 ‘통합환경실험실’이 안전하고 적정하게 운영될 수 있도록 관리를 강화하고 구매한 시약을 철저히 관리하는 것이 필요하다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

#### 1) ‘실시간 화학물질 관리시스템’ 활용 필요

♠♠♠♠부 실험실 현장을 방문(’00.0.00.)하여 시약관리 현황을 확인한 결과,

안전보건규칙에 따라 특별관리물질의 취급 시에는 ‘취급량’을 기재하도록 되어있음에도 특별관리물질 취급량을 ‘미량’으로 작성하여, 취급된 ‘물질의 양’을 명확히 알 수 없도록 기재된 사항이 존재하였다.

[그림 1] 0000년 현재까지 특별관리물질 중 ‘황산’ 기록 현황

|                   |
|-------------------|
| <p>&lt;생략&gt;</p> |
|-------------------|

그리고, 시약·표준물질 등 실험실의 유해화학물질을 실시간 관리할 수 있는 기기로, 화학물질 취급·사용·재고량 등의 효율적 관리와 관련법(법 ▲▲▲▲▲법 등)에 따른 관리 서식 등의 통합관리를 위하여 각 층의 ‘시약보관실’에 키오스크 형태의 ‘실시간 화학물질 관리시스템(이하 “관리시스템”이라 함)’을 0000년 00월부터 도입하였다.

[표 4] 실시간 화학물질 관리시스템 도입현황

| 납품사    | 도입연도  | 구매액         | D-brain 자산대장 상 규격명 | 납품 시 구매규격서 상 세부사항 |
|--------|-------|-------------|--------------------|-------------------|
| ●●●●●● | 0000년 | --,---,---원 | <삭 제>              |                   |

♠♠♠♠부에서는 관리시스템의 발주<sup>1)</sup> 시 요구했던 규격대로 납품받았고, 관리시스템 설치 완료 후, 통합환경실험실 화학물질 담당자 대상 사용자 교육을 실시<sup>2)</sup>하였으며, [그림 2]와 같이 제공된 사용자·관리자 매뉴얼에 따라 사용할 수

1) ♠♠♠♠부-0000(0000.00.0.)호 「유해화학물질 관리시스템 구매 계획(안) 보고」 및 ♠♠♠♠부-0000(0000.00.00.)호 「유해화학물질 관리시스템 구매 요청」  
2) ♠♠♠♠부-0000(0000.00.00.)호 「유해화학물질 관리시스템 사용자 교육 결과 보고」에 따르면, ♠♠♠♠부 0명이 0000. 00. 00. 기기의 판매사인 ‘☺☺☺☺’ (조달계약에 따른 납품자는 아님)에서 사용 방법 및 운영관리를 전수 받음.

있는 다양한 기능을 시범운영(0개월 예상) 후 본격 사용하는 것으로 향후 운영 방향을 정하였다.

[그림 2] 관리시스템 사용자 및 관리자매뉴얼 일부 내용



그러나, 관리시스템 운영에 대하여 [그림 3]과 같이 현장에서 확인한 결과, 현재 ‘시약의 입고와 폐기’ 기능만 사용하고 있었다. 관리시스템 구입 계획 당시 기대효과로 제시한 ‘화학물질 취급·보관·재고·관리 용이 및 추적관리로 화학물질 오남용·실험자의 화학 안전사고 예방, 신속한 재고량·유효기간 파악하여야 하나, 단순히 ‘시약보관실’ 내 ‘시약의 병’의 개수만 관리하고 있었다.

[그림 3] 실시간 화학물질 관리시스템 운영 관련 현장 확인



또한, 각 ‘시약의 병’마다 ‘전용 바코드 라벨’을 생성하여 부착 가능한 기능이 있기에, ‘시약보관실’에 보관하는 신규 구매 시약에 대해, 관리프로그램과 프린터가 있는 테이블형 키오스크(0층)에서 등록하고 바코드 라벨을 ‘시약의 병’ 단위로 출력하였으나, [그림 4]와 같이 ‘시약의 병’에 별도 부착하지 않고 키오스크의 키보드 옆에 방치하고 있었다.

[그림 4] 실시간 화학물질 관리시스템 도입 후 출력한 바코드의 미부착 현황(0층 약취실, 0층 대기실)

<생략>

특히, 관리시스템에는 전자저울이 있어서 입고량부터 반출·반납 전후 무게를 자동 기록할 수 있고, 이를 통해 법 및 ▲▲▲▲규칙 등에서 정해져 있는 관리 서류 서식에 물질량이 자동 연계되어 용이하게 작성할 수 있다. 따라서, 화학물질 중에서도 근로자에게 중대한 건강장해를 일으킬 수 있는 ‘특별관리물질<sup>3)</sup>’에 대해 실시간 관리 체계로 전환하고, 수기 작성하는 취급일지를 언제든 전산데이터로 확인하며, 편리하게 출력 및 보관(0년간)<sup>4)</sup>할 수 있도록, 본래 도입 목적에 준하여 관리시스템 활용할 필요가 있다.

## 2) ‘미개봉된 화학물질’과 ‘사용 중인 화학물질’ 구분 보관 필요

‘통합환경실험실’ 시약보관장의 시약 보관 상태 및 재고수량을 확인한 결과, ‘미개봉된 시약의 병’의 수로 재고량을 산출하고 있고, ‘시약의 병’에 잔량이 남아 있더라도 ‘폐기(0개)’로 처리<sup>5)</sup>함에 따라, 보관장 내에 있는 ‘시약의 병’의 개수는 보관장 앞에 부착된 시약목록의 ‘시약의 병’ 개수와 [그림 5]와 같이 차이가 있었다.

3) 안전보건규칙 제420조(정의)제6호에 따르면, “‘특별관리물질’이란 「▲▲▲▲▲법 시행규칙」 별표 18 제1호나 목에 따른 발암성 물질, 생식세포 변이원성 물질, 생식독성(生殖毒性) 물질 등 근로자에게 중대한 건강장해를 일으킬 우려가 있는 물질로서 별표 12에서 특별관리물질로 표기된 물질”을 말함

4) 「▲▲▲▲▲법」 제164조(서류의 보존)에 따르면, “안전조치 및 보건조치에 관한 사항으로서 ●●●●부령(▲▲▲▲규칙)으로 정하는 사항을 적은 서류를 0년 동안 보존하여야 한다”고 되어있음

5) 관리시스템에서도 화학물질을 ‘시약의 병’ 단위로 정리하고 있어서, 개봉하였고 잔량이 남아있어 지속적으로 사용하는 화학물질임에도 ‘폐기’로 처리하여 재고수량에서 제외함

0층 시약보관실 내 ‘실리카겔’ 보관장에는 ‘미개봉상태 흰색 실리카겔 시약의 병 0개’와 ‘개봉되고 절반정도 남아있어 지속 사용하고 있는 흰색 실리카겔 시약의 병 0개, 파란색 실리카겔 시약의 병 0개’가 있어 흰색 00개와 파란색 0개가 있었지만, 보관장 앞 부착된 시약목록에는 재고가 ‘미개봉상태 흰색 실리카겔 시약의 병 0개, 파란색 실리카겔 시약의 병 0개’로 기재되어 있었다.

[그림 5] 보관장에 있는 시약병 수와 재고량으로 기재되어 있는 시약병 수(0층 시약보관실, 실리카겔)

<생략>

●●● ‘정도관리 현장평가 안내서’에 따라, 시약의 입고·출고 기록은 ‘시약의 병’ 단위로 관리를 하도록 권고하였기에, ‘시약의 병’ 단위로 재고관리를 하고 있다. 그럼에도, 실질적으로 보관장 내 ‘시약의 병’ 수량이 상이하고, 재고목록과 함께 사용 중인 ‘시약의 병’ 내 화학물질 잔량을 복합적으로 확인해 구매 예산집행을 효율적으로 할 수 있도록 하며, ‘시약의 병’에 화학물질 잔량이 남아있음에도 폐기(0개)로 되어있어 손쉽게 화학물질의 잔량이 반출되어 화학물질로 인한 사고가 발생하지 않도록 리스크를 예방할 필요가 있다.

따라서, 재고로 보관하고 있는 ‘미개봉상태 화학물질’과 ‘개봉하여 사용 중인 화학물질’의 보관장을 구분하여 별도로 ‘시약의 병’을 관리할 필요가 있다.

#### 4. 관련자(부서) 의견

의견없음

## 5. 조치할 사항

환경전문심사원장은 기 설치된 실시간 화학물질 관리시스템의 활용하고 미개봉된 화학물질과 사용 중 화학물질에 대하여 구분 보관 등 통합환경실험실의 시약 제고 관리를 적정하게 준수할 수 있도록 방안을 검토하시기 바랍니다.

**【권고】**